

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie

Peace-Work-Fatherland

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE YAOUNDE

CONCOURS D'ENTREE EN 1^{ERE} ANNEE SESSION DE 2013

Epreuve de : MATHEMATIQUES

SERIE : MATHEMATIQUES

Epreuve : Analyse –Algèbre-Probabilité

Exercice 1 :

Partie I

Pour chacun des énoncés suivants, indiquer si la proposition correspondante est **vraie** ou **fausse** et proposer une justification de la réponse choisie.

- (1) Le plan complexe est rapporté à un repère orthogonal direct $(\vec{u}, \vec{v})$. Soit (E) l'ensemble des points M d'affixe z différents de 1 du plan telle

que $\left| \frac{z-1}{z} \right| = 1$.

Proposition : l'ensemble (E) est une droite parallèle à l'axe des réels.

- (2) Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. on considère l'équation (E) suivante : $z^2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)z + 1 = 0$

Proposition : l'équation (E) a deux solutions complexes de modules égaux à 1.

- (3) Dans le plan complexe 'origine O, on considère pour tout entier naturel non nul n, les points M_n d'affixe $e^{in\pi/3}$

Proposition : les points O, M_1 et M_{20} sont alignés

- (4) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soient A le point d'affixe $2 - 5i$ et B le point d'affixe $7 - 3i$.

Proposition : Le triangle OAB est rectangle isocèle.

(5) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$

Proposition : pour tout entier naturel non nul, z^n est imaginaire pure.

(6) Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ , où λ est un nombre strictement positif. On rappelle que, pour tout réel strictement positif, la probabilité de l'événement $(X \leq t)$ s'exprime par $P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$

Proposition : Sachant que $P(X \leq 2) = \frac{1}{2}$ la probabilité que X appartienne à l'intervalle $[2, 3]$ est égale à $\frac{1}{4}$.

(7) On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$

Proposition : pour tout entier naturel n , on a $u_n = 2^{-\frac{1}{2^n}}$

(8) On considère 3 points A, B, C non alignés de l'espace. Le point G est le centre de gravité du triangle ABC . On note F l'ensemble des points M vérifiant $\|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 2$

Proposition : F est une sphère de centre G et de rayon 2

(9) On appelle S l'ensemble des couples (x, y) d'entiers relatifs solution de l'équation $x^2 + y^2 = 1$

Proposition : L'ensemble S est l'ensemble des couples $(5k - 1; 3k - 1)$ où k est entier relatif

(10) Soit n un entier supérieur ou égal à 3.

Proposition : pour tout entier naturel k ($0 \leq k < n$), le nombre $\binom{n}{k}$ n'est pas un nombre pair.

Partie 2 :

Exercice 1 :

Soit f la fonction définie et dérivable sur $[0, 1]$ telle que

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(x) = \frac{1}{x^2} \text{ sur }]0, 1]$$

On ne cherche pas à déterminer f .

- (1) Déterminer le sens de variation de f sur $[-1]$
- (2) Soit g la fonction définie sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = f(\tan x)$
 - a. Justifier que g est dérivable sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, puis que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
 - b. Montrer que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $g(x) = x$. en déduire que $f(1) = \frac{\pi}{4}$
- (3) Montrer que pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $-\frac{\pi}{2} \leq f(x) \leq \frac{\pi}{2}$
 Soit (I_n) la suite définie par $I_n = \int_0^1 f(x) dx$ et pour tout entier naturel n non nul, $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$.
- (4) Calculer à l'aide d'une intégration par parties
- (5)
 - a. Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $I_n = \frac{1}{n+1} f(1) - \frac{1}{n+1} f(-1)$
 - b. Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $I_n = \frac{1}{4(n+1)}$
 - c. En déduire la limite de la suite (I_n)

Exercice 2 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit S la transformation du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que

- (1) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation S .
- (2) On note x et x' , y et y' les parties réelles et imaginaires respectives de z et z' . Démontrer que $x' = -5y + 4$ et $y' = 5x + 6$.
 Dans cette partie, on se place dans le cas où les coordonnées x et y du point M sont des entiers relatifs tels que $-3 \leq x \leq 5$ et $-3 \leq y \leq 5$.
 On note E l'ensemble de ces points. On rappelle que l'ensemble des couples (a, b) d'entiers relatifs tels que $4a + 3b = 5$ est $\{(5 - 4k, k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ où k est un entier relatif.

(3) Déterminer l'ensemble des points M et E coordonnées x et y tels que
37.

(4) Soient M un point de l'ensemble (E) et M' son image par la transformation S.

- a. Démontrer que est un multiple de 5.
- b. Démontrer que et ont la même parité
- c. Déterminer l'ensemble des points M de (E) tels que 20.

Concours Cameroon